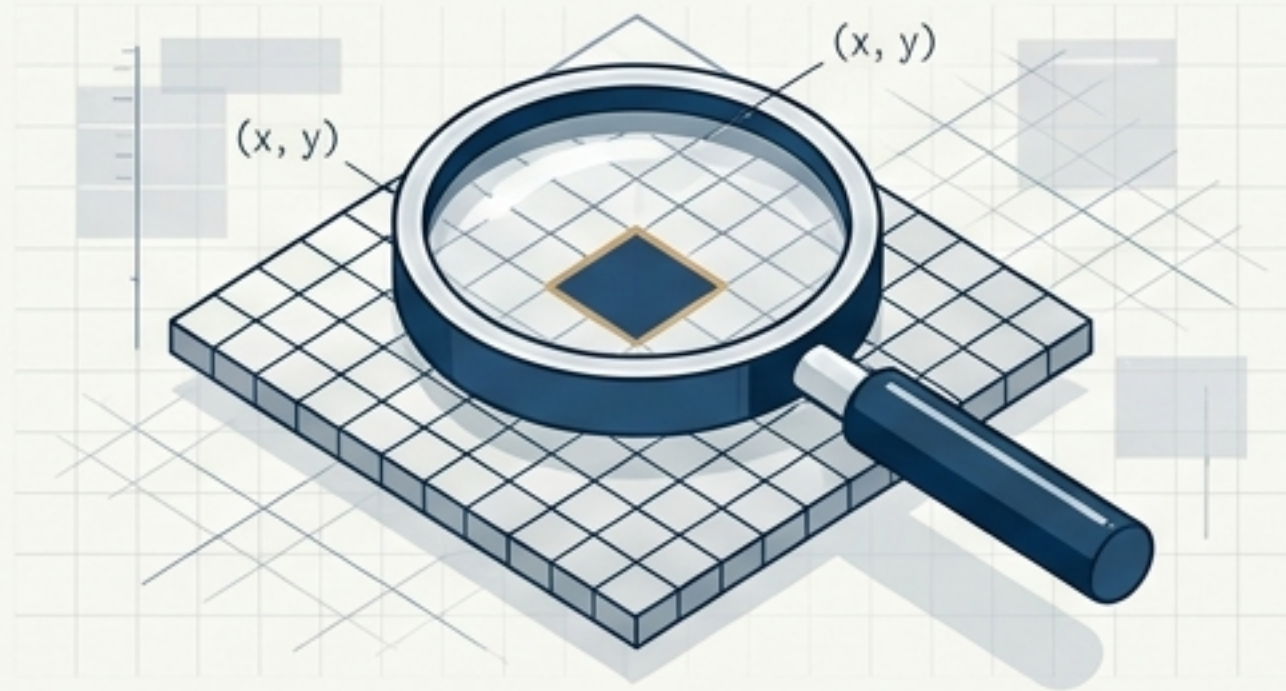


معالجة المجال المكاني وتحسين الصور (Spatial Domain Processing and Image Enhancement)

المجال المكاني - Spatial Domain



- يتعامل بشكل مباشر مع مستوى الصورة نفسه (مصفوفة البكسلات).
- كفاءة عالية من حيث الموارد الحسابية، وهو أساس عمليات التحسين المباشرة.

مجال التحويل - Transform Domain



- تحويل الصورة أولاً إلى مجال آخر (مثل التردد)، معالجتها، ثم إعادةتها.
- يتطلب عمليات رياضية بسيطة ومعقدة للصورة بأكملها.

الخلاصة (Key Takeaway):

المجال المكاني هو مستوى الصورة الفعلي، ومعالجته تعني التعديل المباشر لقيم البكسلات (x, y) دون وسيط رياضي إضافي.

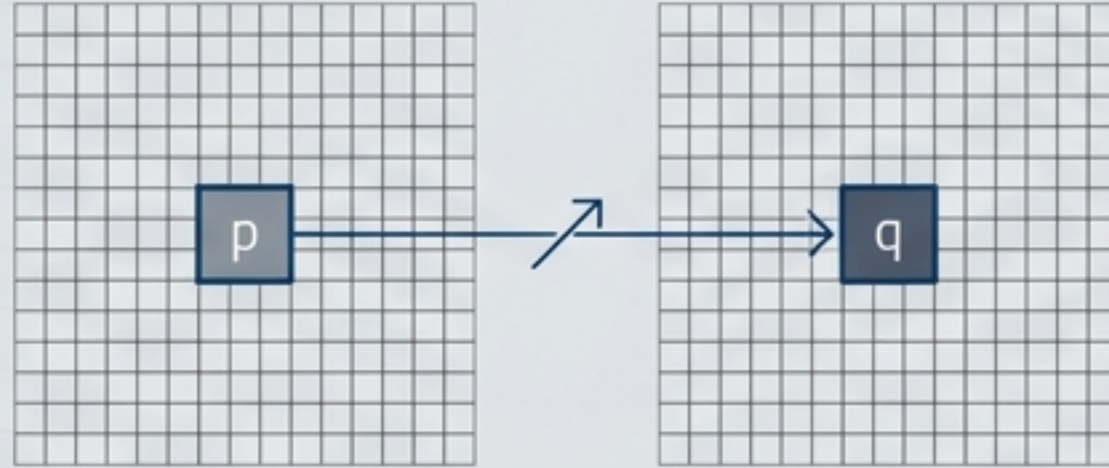
$$g(x, y) = T[f(x, y)]$$

$f(x, y)$: الصورة الأصلية
(Input Image - المدخل)

$g(x, y)$: الصورة الناتجة
(Output Image - المعالجة)

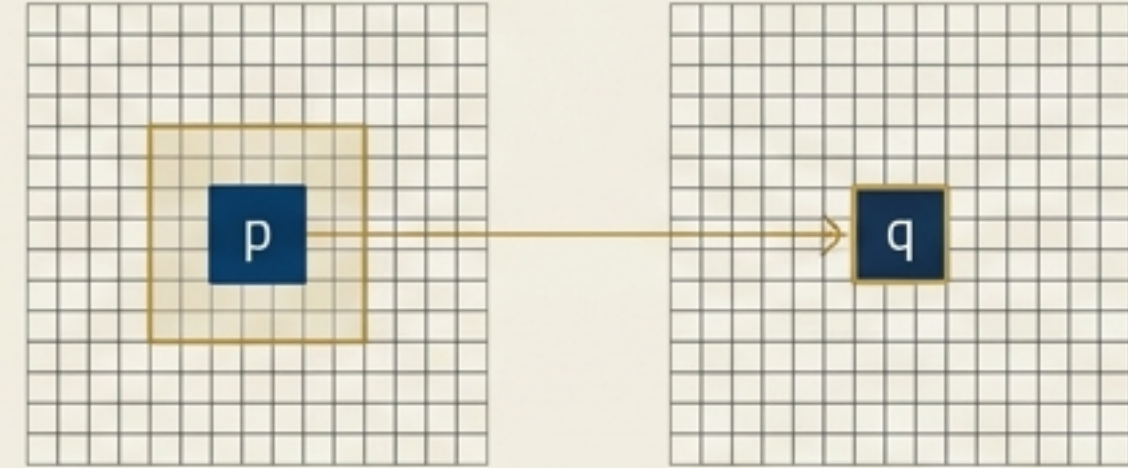
T : مُعامل التحويل
(Operator)

تحويلات الشدة (Intensity Transformations)



القيمة الجديدة تعتمد على البكسل الأصلي فقط.

التصفية المكانية (Spatial Filtering)



القيمة الجديدة تعتمد على السياق المكاني.

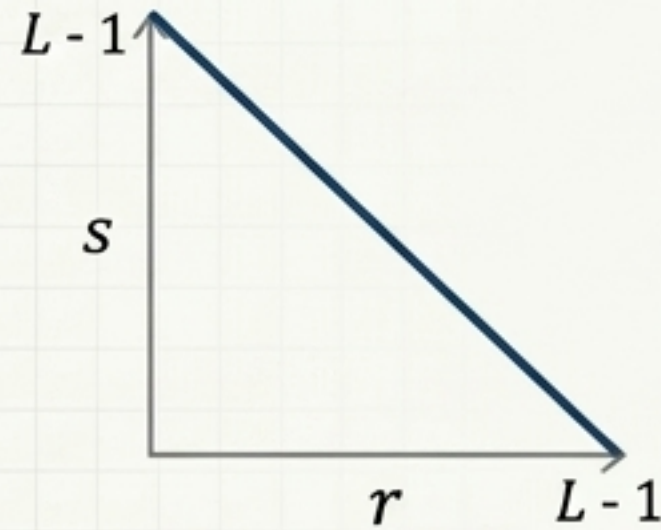
الخلاصة (Key Takeaway):

كل تقنيات المجال المكاني هي تطبيق دالة رياضية T على بكسل أو مجموعة بكسلات مجاورة لإنتاج صورة جديدة $g(x, y)$.

تحويلات الشدة الأثر (Core Intensity Transformations)

الصورة السلبية
(Image Negatives)

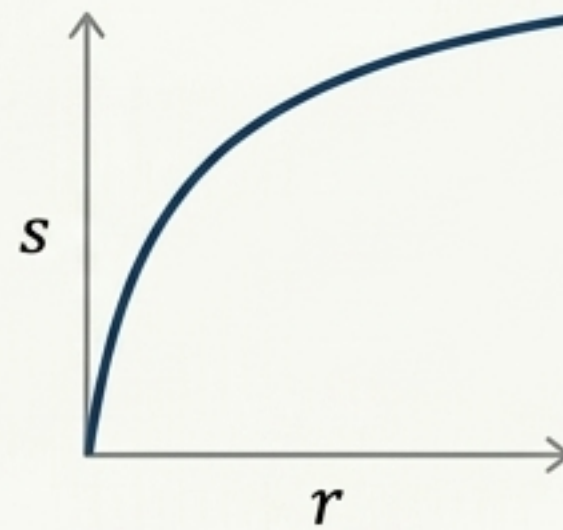
$$s = L - 1 - r$$



إظهار التفاصيل البيضاء المندمجة في خلفية داكنة (مثل الأشعة السينية الطبية).

التحويل اللوغاريتمي
(Log Transformations)

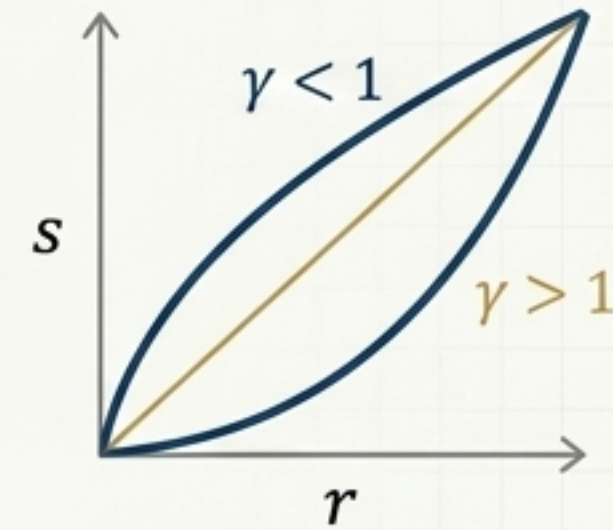
$$s = c \log(1 + r)$$



توسيع قيم الشدة المظلمة وضغط النطاق (Dynamic Range Compression).

تحويلات قوة الأس
(Power-Law / Gamma)

$$s = c \cdot r^\gamma$$



تحكم دقيق في التباين والسطوع، وأساس تصحيح جاما (Gamma Correction) للشاشات.

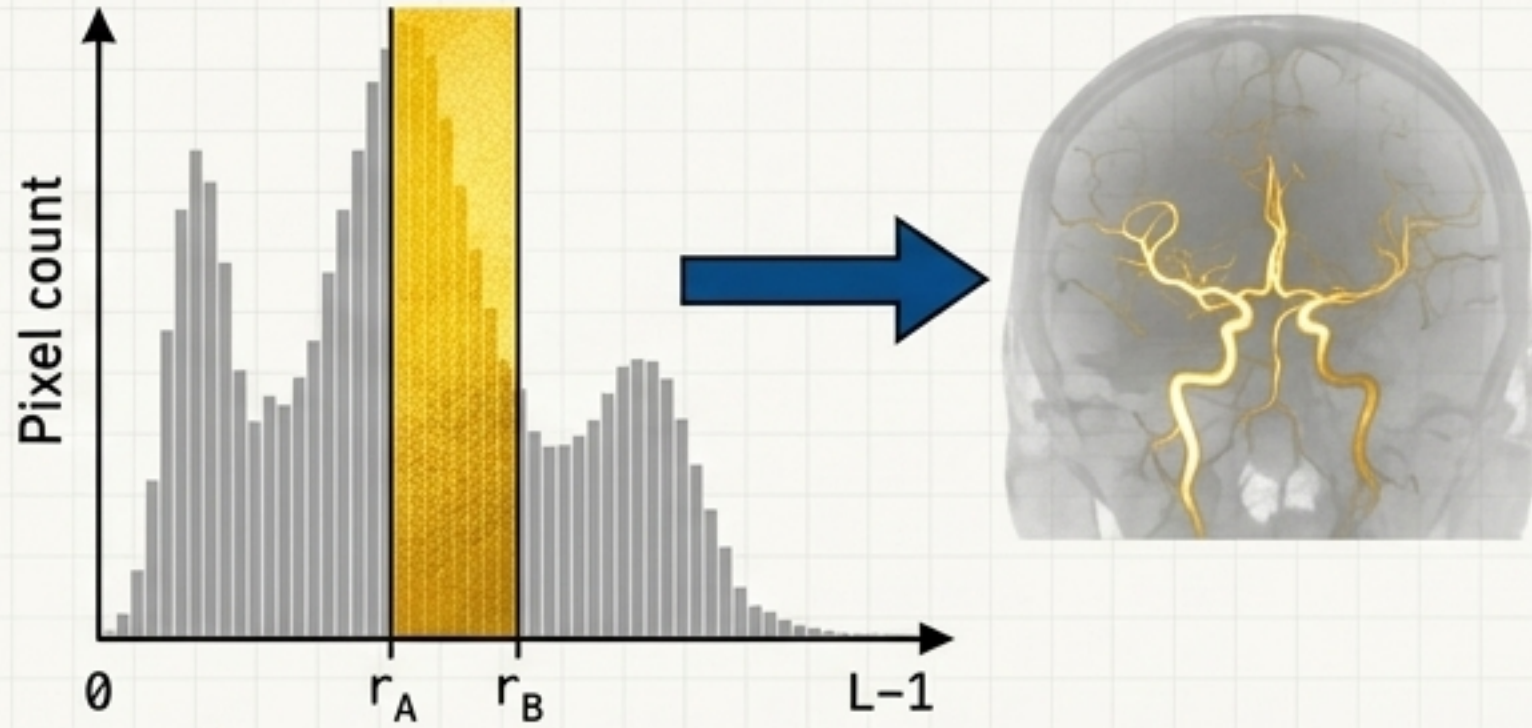
الالتفاف (Key Takeaway):

تحويلات الشدة تعيد تعيين كل بكسل بشكل مستقل تماماً عن جيرانه لتصحيح الإضاءة والتباين.

تقطيع مستويات الشدة والبت (Intensity & Bit-Plane Slicing)

تقطيع مستويات الشدة - Intensity-Level Slicing

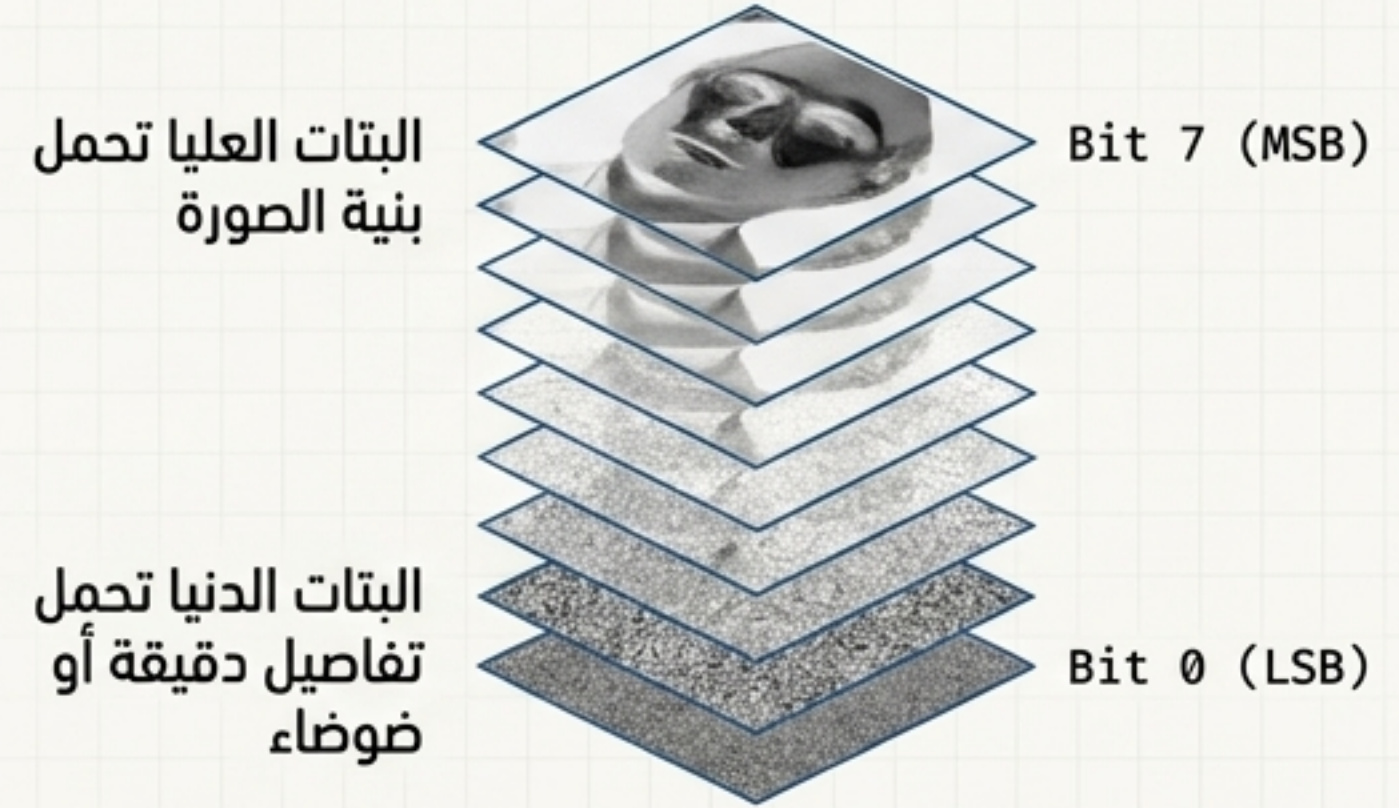
إبراز نطاق معين من الشدة وتجاهل الباقي.



- يُستخدم لفصل العناصر ذات الأهمية القصوى بناءً على سطوعها المتميز.

تقطيع مستويات البت - Bit-Plane Slicing

فصل البكسل (8-بت) إلى 8 صور ثنائية مستقلة.



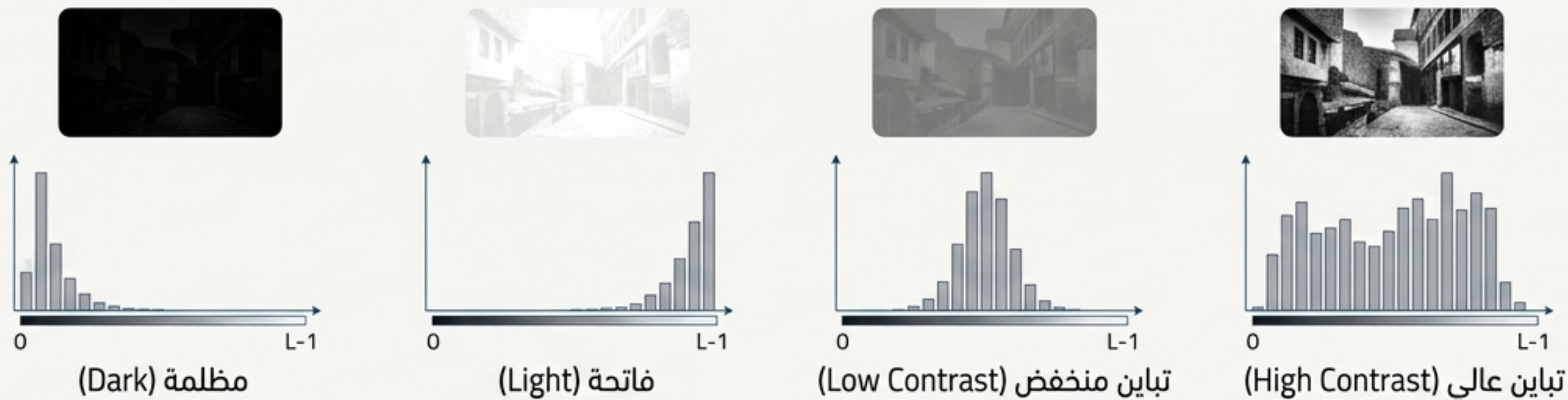
- البتات العليا تحمل بنية الصورة، بينما البتات الدنيا تحمل تفاصيل دقيقة أو ضوضاء تطبيقاته تشمل ضغط الصور وإخفاء البيانات.

الخلاصة (Key Takeaway):

التقطيع يفكك الصورة إما لونياً أو هيكلياً (بالبتات) لعزل الميزات الهامة أو التخلص من البيانات غير الضرورية.

المدرج التكراري: البصمة الإحصائية للصورة (Image Histograms & Normalization)

تمثيل بياني يوضح عدد البكسلات $h(r_k) = n_k$ الموجودة عند كل مستوى شدة في الصورة.



التطبيع (Normalization):

$$p_r(r_k) = \frac{n_k}{M \cdot N}$$

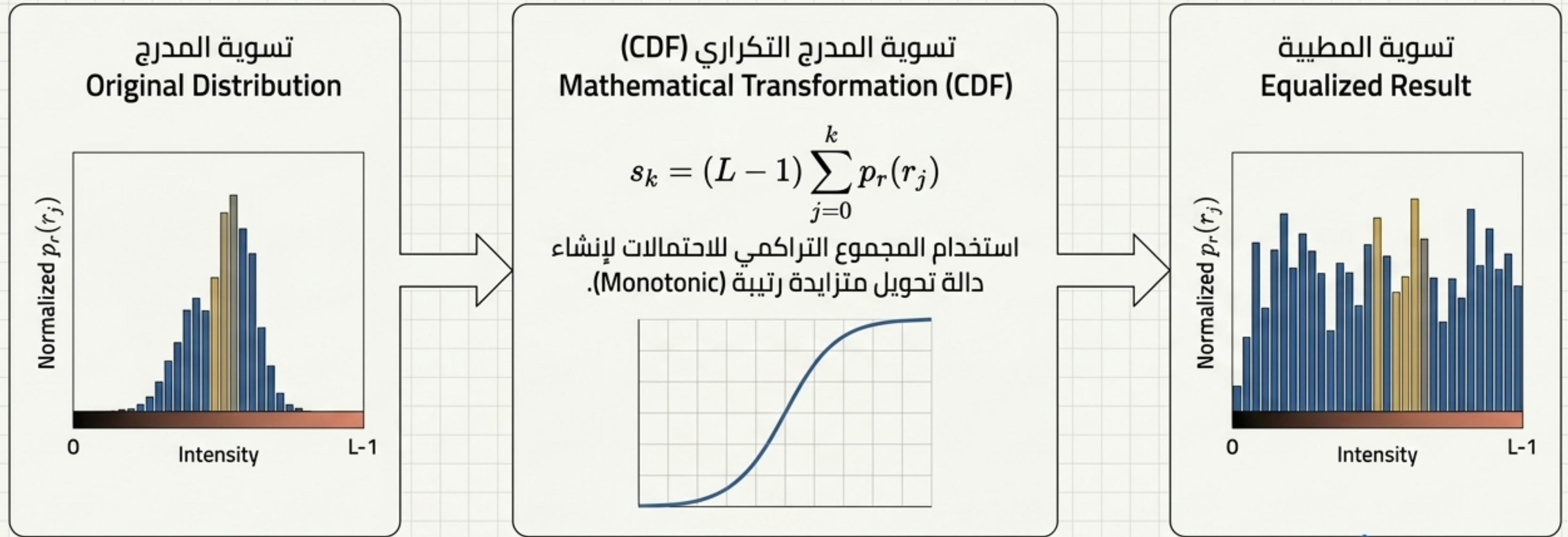
تحويل القيم إلى احتمالات لضمان استقلالية التحليل عن حجم الصورة الإجمالي.

الخلاصة (Key Takeaway):

المدرج التكراري المطبق يحول مصفوفة الصورة إلى دالة كثافة احتمالية (PDF) تكشف فوراً عن جودة الإضاءة والتباين.

تسوية المدرج التكراري (Histogram Equalization - HE)

تحسين التباين عالمياً (Global Contrast) بشكل تلقائي وتوزيع مستويات الشدة بالتساوي.



الخلاصة (Key Takeaway):

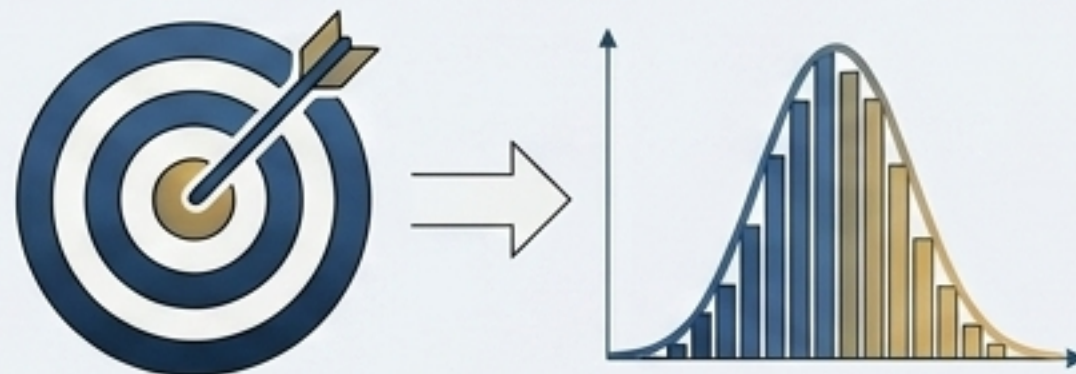
في التسوية، القيمة الجديدة لأي بكسل تعتمد على المجموع التراكمي لاحتمالات جميع البكسلات التي تقل أو تساوي شدته في الصورة الأصلية.

المطابقة والمعالجة المحلية للمدرج (Histogram Matching & Local Processing)

مطابقة المدرج التكراري (Histogram Matching / Specification)

المشكلة:

التسوية التلقائية تخلق مدرجاً مسطحاً مسطحاً، وهو ليس دائماً النتيجة المطلوبة بصرياً.



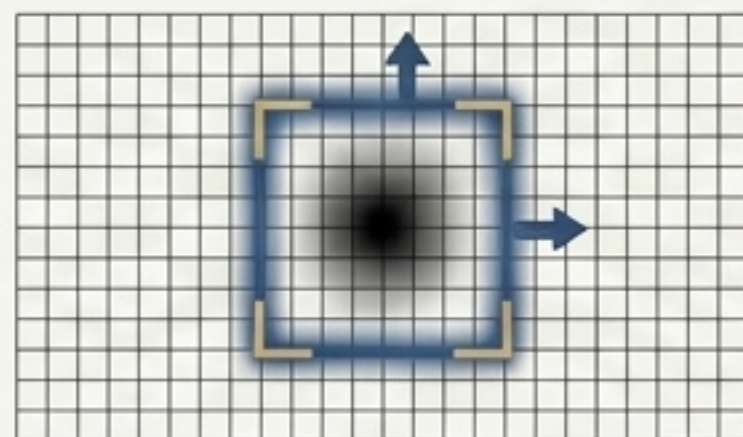
الحل:

يتيح للمستخدم تحديد شكل المدرج. يتم تسوية الصورة الأصلية، ثم تطبيق الدالة العكسية للمدرج المستهدف عليها.

معالجة المدرج المحلي (Local Histogram Processing)

المشكلة:

التفاصيل الدقيقة داخل مناطق داكنة أو فاتحة جداً تضيع في المعالجة العالمية (Global).



الحل:

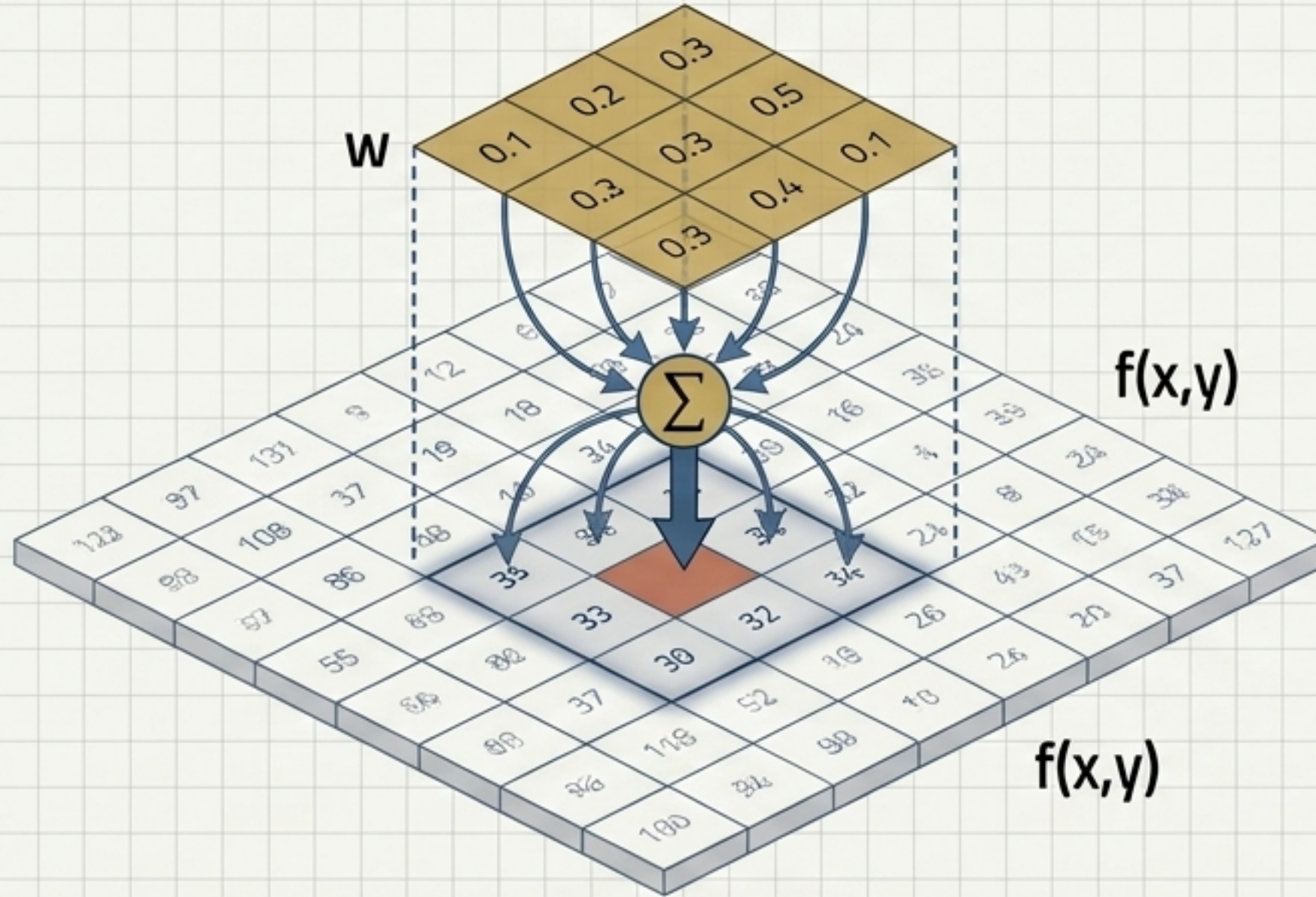
تحريك نافذة صغيرة (جوار) عبر الصورة، وحساب التسوية محلياً فقط للبكسلات داخل النافذة وتحديث المركز.

الخلاصة (Key Takeaway):

المطابقة تمنحك التحكم في شكل التباين النهائي، بينما المعالجة المحلية تضمن إبراز التفاصيل الدقيقة التي يتجاهلها الإحصاء العالمي.

آلية عمل المرشح المكاني الخطي (Linear Filtering Mechanics)

التصفية تعني تحريك قناع (Mask) أو نواة (Kernel) تحتوي على أوزان (Weights) فوق بكسلات الصورة.



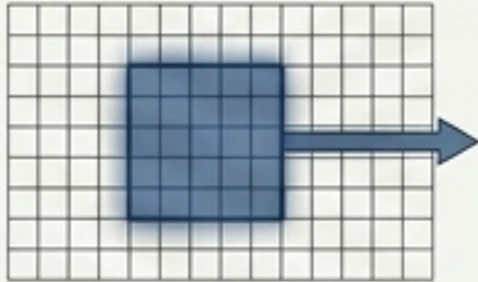
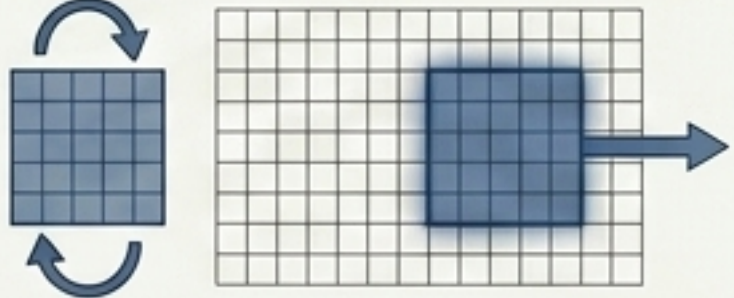
$$g(x,y) = \sum_{j=0}^k \sum_{j=t}^k w(s,t) f(x+s, y+t)$$

1. تطابق مركز النواة w مع البكسل المستهدف المستهدف $f(x,y)$.
2. ضرب كل وزن في النواة بقيمة البكسل الذي يقع تحته مباشرة.
3. جمع كل حواصل الضرب معاً (Sum of Products).
4. استبدال قيمة البكسل المركزي بالنتيجة الجديدة.

الخلاصة (Key Takeaway):

التصفية الخطية هي ببساطة مزيج رياضي مرجح (Weighted) يدمج السياق المكاني للجوار في تعديل البكسل المركزي.

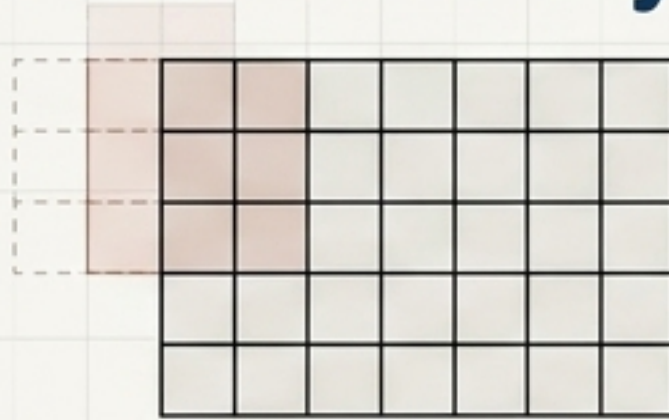
الارتباط مقابل الالتفاف المكاني (Correlation vs. Convolution)

الارتباط (Spatial Correlation)	الالتفاف (Spatial Convolution)
(الرمز الرياضي): $w(x,y) \circ f(x,y)$ (دوران النواة): لا يوجد دوران (تتحرك النواة كما هي). (تأثير دالة النبضة): يُنتج نسخة مقلوبة (180°) من النواة. (التطبيق العملي): البحث عن أنماط ومطابقة القوالب (Template Matching).	(الرمز الرياضي): $w(x,y) \star f(x,y)$ (دوران النواة): النواة تُقلب بمقدار 180° قبل التمرير. (تأثير دالة النبضة): يُنتج النواة الأصلية تماماً دون تشوه. (التطبيق العملي): الأساس الرياضي الصحيح لتطبيق الصحيحين لتطبيق المرشحات الخطية (LTI).
	

الخلاصة (Key Takeaway):

الالتفاف هو توأم الارتباط ولكن مع قلب مسبق للنواة؛ وبما أن معظم مرشحات الصور متماثلة، فالنتيجة العملية غالباً متطابقة.

مشكلة الحدود وطرق الحشو (The Boundary Problem & Padding)

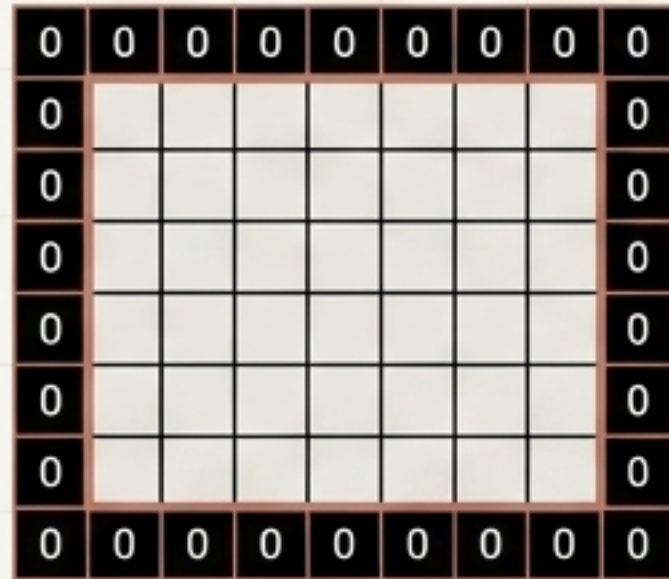


المشكلة: عند وصول المترشح إلى حواف الصورة، يخرج جزء من النواة خارج نطاق البيانات المتاحة. يجب توليد بكسلات وهمية (Padding).

الحشو بالصفر (Zero Padding)

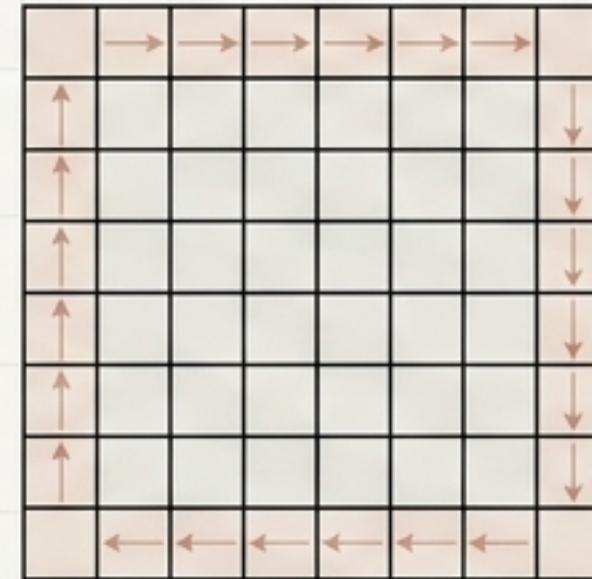
إضافة إطار من الأصفر (اللون الأسود).

النتيجة البصرية: قد يسبب عيباً واضحاً كإطار أسود رفيع (Ringing Effect).



التكرار (Replicate Padding)

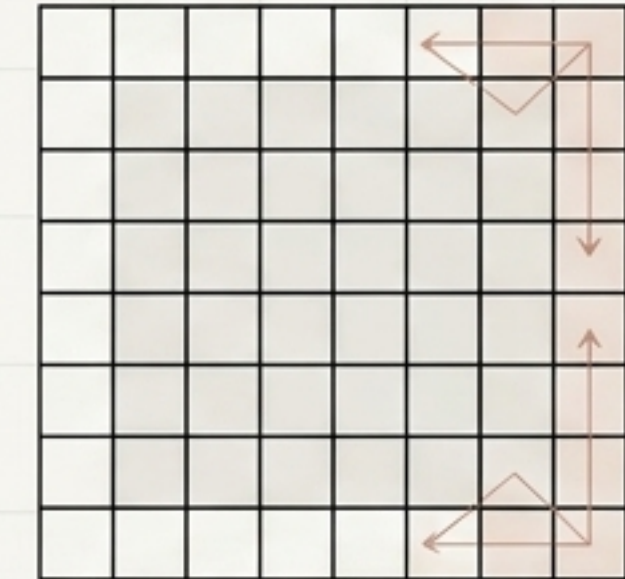
تكرار قيم آخر بكسلات موجودة على الحافة.



النسخ المتطابق (Mirror Padding)

نسخ البكسلات المجاورة للحافة كانعكاس مرآة.

النتيجة البصرية: يعطي النتائج الأفضل والأكثر سلاسة بصرياً دون قطع حاد.



الخلاصة (Key Takeaway):

طريقة الحشو تحدد دقة معالجة أطراف الصورة، والنسخ المتطابق هو المفضل لتجنب التشوهات البصرية عند الحواف.

مرشحات التنعيم الخطية (Lowpass Smoothing: Box vs. Gaussian)

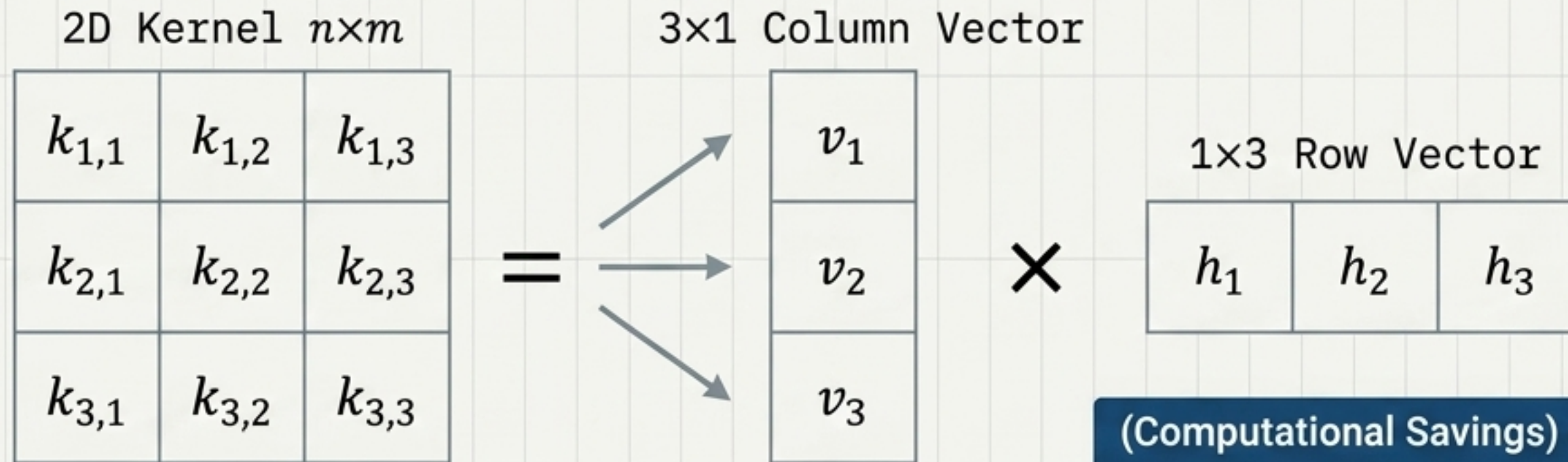
الهدف: إزالة الضوضاء والتفاصيل الدقيقة (الترددات العالية) والسماح بمرور التغيرات البطيئة.

مرشح الصندوق (Box Filter)	المرشح الغاوسي (Gaussian Filter)
$\frac{1}{9} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ النواة: جميع الأوزان متساوية. الأداء: يطبق المتوسط الحسابي البسيط. سريع برمجياً لكنه يُنتج ضبابية قاسية (Blocky effect) تشوه الحواف. 	$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ $h(x, y) = e^{-(x^2 + y^2) / 2\sigma^2}$ النواة: الأوزان أثقل في المركز وتتناقص تدريجياً. الأداء: يوفر تنعيماً طبيعياً ولطيفاً مع احتفاظ أفضل بهيكلية الحواف؛ لا يسبب تموجات ترددية. 

الخلاصة (Key Takeaway):
المرشح الغاوسي هو المعيار الذهبي للتنعيم الاحترافي، بينما يُستخدم مرشح الصندوق للعمليات التي تتطلب سرعة فائقة.

نويات المرشحات القابلة للفصل (Separable Filter Kernels)

المفهوم: النواة ثنائية الأبعاد تكون "قابلة للفصل" إذا أمكن التعبير عنها كحاصل ضرب متجهين أحاديي البعد. (مثل الغاوسي والصندوق).



تخفيض التكلفة الحسابية (Computational Savings)

الآلية: بدلاً من تطبيق التصفية كعملية 2D معقدة، يتم تطبيق مرشح 1D عمودياً على الصورة، ثم تطبيق مرشح 1D آخر أفقياً على النتيجة.

العملية غير المفصولة تتطلب $m \times n$ عملية ضرب لكل بكسل.
العملية المفصولة تتطلب فقط $m + n$ عملية ضرب لكل بكسل.

الخلاصة (Key Takeaway):

قابلية الفصل توفر تسريعاً حسابياً هائلاً، مما يجعل تطبيق المرشحات ذات الأحجام الضخمة متاحاً للاستخدام الفوري (Real-time processing).

المرشحات غير الخطية: المرشح الوسيط (Median Filter)

المبدأ: مرشح يعتمد على الإحصاء الترتيبي (Order-Statistic)؛ لا توجد فيه عمليات جمع أو ضرب خطية.



الميزة القاتلة (The Killer Feature)

- فعالية استثنائية ضد ضوضاء الملح والملح والفلفل (Salt-and-Pepper Noise).
- يزيل التشوهات البصرية دون تشويه أو طمس الحواف (على عكس التنعيم الخطي الخاضع للمتوسط).

الخلاصة (Key Takeaway):

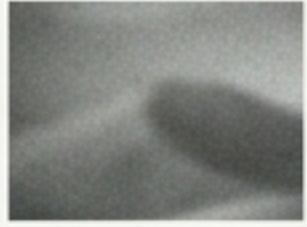
المرشحات غير الخطية لا تبتلع قيماً جديدة رياضياً، بل تختار بكسلاً حقيقياً موثقاً من الجوار لتنظيف الضوضاء القاسية.

دمج تقنيات التحسين - استراتيجيات هجينة (Combining Enhancement Techniques)

التحدي: نادراً ما يتم حل مشاكل الصور المعقدة (ضوضاء عالية + تباين منخفض + حواف ضبابية) بتقنية واحدة.

المرحلة 1: تقليل الضوضاء (تنعيم)

تطبيق مرشح غاوسي لتنظيف الصورة من ضوضاء المستشعر. (الخطر: طمس الحواف).

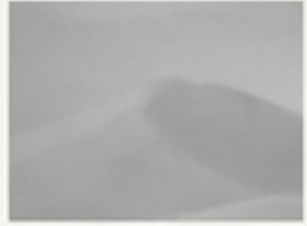


صورة ضبابية و صاخبة



المرحلة 2: تعزيز النطاق اللوني

تطبيق تسوية المدرج التكراري (HE) لتحسين التباين الشامل.



صورة نظيفة ومسطحة



صورة نظيفة ومسطحة



المرحلة 3: استعادة التفاصيل (شحذ)

تطبيق مرشح لابلاسي (تمرير عالي) لإبراز قفزات الشدة واستعادة الحواف التي فُقدت في المرحلة 1.



صورة واضحة وحادة



صورة واضحة وحادة

الخلاصة (Key Takeaway):

التحسين الاحترافي للصور هو بناء تسلسل استراتيجي تعوض فيه كل تقنية عن نقاط الضعف والآثار الجانبية للتقنية التي سبقتها.

صندوق الأدوات الرياضي للمعالجة المكانية (The Mathematical Toolkit)

المعادلة / المبدأ	الأداة المكانية	الهدف البصري
(الدالة التراكمية) $s_k = (L-1) \sum p_r(r_j)$	تسوية المدرج التكراري (HE)	تعظيم التباين التلقائي (Maximize Contrast)
$g(x, y) = \sum \sum w \cdot f$ ، بأوزان جرسية قابلة للفصل	المرشح الغاوسي (Gaussian Convolution)	التنعيم الخطي اللطيف (Natural Smoothing)
فرز البكسلات لا خطياً دون اختراع قيم جديدة	المرشح الوسيط (Median Filter)	تنظيف الملح والفلفل بدقة (Targeted Denoising)

الخلاصة العامة (Final Conclusion):

كل التغييرات البصرية على الشاشة تحكمها هذه المعادلات؛ المهارة تكمن في تحليل المشكلة البصرية واختيار الأداة الرياضية المكانية الأنسب لحلها.

فريق العمل والإشراف

(Project Team & Supervision)



إعداد الطالبات: (Prepared by)

- مريم السليدي (Maryam Al-Saidi)
- هاجر الأغباري (Hajar Al-Aghbari)
- تسنيم نشوان (Tasneem Nashwan)



الإشراف الأكاديمي. (Academic Supervision)

د. عبد الله معاذ



(Subject):

معالجة الصور الرقمية (Digital Image Processing)



(Specialization):

ذكاء اصطناعي (Artificial Intelligence)